

1. Простий клас Java. Командний рядок. Методи та функції

Аудиторна робота

- 1.1. Створіть клас, що містить неініціалізовані поля типів `int`, `char` та `Рядок`, і надрукуйте їх значення, щоб переконатися, що Java виконує ініціалізацію за замовчуванням.
- 1.2. Напишіть програму "hello, world".
- 1.3. Скопіюйте програму з `javac` і запустіть її за допомогою `java`. Якщо ви використовуєте інше середовище розробки, ніж `JDK`, дізнайтеся, як компілювати та запускати програми в цьому середовищі.
- 1.4. Напишіть програму, яка демонструє, що незалежно від того, скільки об'єктів ви створюєте для певного класу, у цьому класі є лише один екземпляр певного статичного поля.

Командний рядок

- 1.5. Напишіть програму, яка друкує три аргументи, взяті з командного рядка.
- 1.6. Знайти суму аргументів командного рядка та порахувати введені дійсні числа.
- 1.7. Ввести ім'я користувача за допомогою командного рядка та виведіть його в консоль.
- 1.8. Задokumentуйте правильно програму. Виконайте `Javadoc` для файлу та перегляньте результати за допомогою веб-браузера. Перевірте отриману документацію за допомогою веб-браузера.
- 1.9. Додайте список елементів HTML до документації. Візьміть програму попередньої вправи і додайте до неї документацію з коментарями. Розпакуйте цю документацію з коментарями у файл HTML за допомогою `Javadoc` і перегляньте її у веб-браузері.

В приведених завданнях потрібно зчитати дані з консолі та вивести відповідь в консоль. В консолі також вивести прізвище студенту, час отримання завдання та його номер. Додати коментар на початку в програми у вигляді `/**коментар*/` та згенерувати html-файл документації.

- 2.1. Вивести в консоль підказку «Введіть прізвище», введіть його з консолі та виведіть повідомлення «Привіт, ***» де замість зірочок — введене прізвище.

- 2.2. Введіть два цілих числа та виведіть кількість їх розрядів (розв'яжіть це за допомогою рядків та використовуючі логарифм). Обчисліть середнє гармонічне цих чисел та виведіть його з точністю до двох знаків після коми.
- 2.3. Ввести два дійсних числа записаних через пробіли та обчислити значення їх середнього геометричного. Результат вивести в науковому та десятковому представленні.
- 2.4. Ввести дійсне число градусів Цельсія C (на екрані повинна бути підказка, що ввести) та обчислити й вивести число F в дійсному форматі – та сама температура в градусах Фаренгейта за формулою $F = 9 * C / 5 + 32$. Результат вивести в окремому рядку вигляду «F=*** », де замість зірок представлення в найкоротшому вигляді з можливих.
- 2.5. Запустити програму з командного рядку. Відобразити в консолі аргументи командного рядку в зворотньому порядку.
- 2.6. Вивести задану кількість випадкових чисел з переходом і без переходу на новий рядок.
- 2.7. Ввести цілі числа як аргументи командного рядку, підрахувати їх добуток та вивести результат на консоль.

Прості типи та оператори

- 3.1. Обчисліть наступні математичні вирази та виведіть результати: $1.2+31$; $45*54-11$; $15/4$; $15.0/4$; $67\%5$; $(2*45.1 + 3.2)/2$;
- 3.2. Обчисліть результати наступних виразів та вивести на екран напис українською мовою «Результат дорівнює:»: $2+3$; $4.5*56$; $2/3.0$.
- 3.3. Виведіть напис: «Введіть ім'я:»
Введіть з нового рядка ваше ім'я (наприклад, «Вася») та виведіть привітання вигляду «Привіт, Вася!»
- 3.4. Ініціалізуйте наступні числа як дійсні та подвійні дійсні: 10^{-4} , $2.33E5$, π , e , $\sqrt{5}$, $\ln(100)$
- 3.5. Задайте в програмі довільні 5 цілих та 5 дійсних чисел. Вивести на екран таблицю з цих значень у вигляді, слідкуючі за "красою" виводу:

x		1		2		3		4		5	
-		-	-		-	-		-	-		-
y		3.0		1.0		5.0		4.0		2.1	
- 3.6. Ініціалізувати два довільні рядки та вивести їх в одному рядку та поставивши між ними кому та пробіл, а перед та після три окличних знаки. Приклад:

!!! Hello , World! !!!

- 3.7. Обчислити силу притягання F в науковому (експоненційному) форматі між двома тілами, що мають маси m_1, m_2 на відстані r . Вказівка. Шукана сила визначається за формулою $F = \gamma \frac{m_1 * m_2}{r^2}$, де $\gamma = 6.673 * 10^{-11} \text{ Н*м}^2/\text{кг}^2$. Всі потрібні змінні присвоюються всередині програми. Результат вивести в окремому рядку вигляду «F=*** », де замість зірок представлення в науковому (експоненційному) вигляді.
- 3.8. Ввести дійсне число x та підрахуйте без та за допомогою математичних функцій її цілу та дробову частину, найменше ціле число, що більше x та найбільше ціле, що менше x , а також його округлене значення. Перевірте результат роботи для від'ємного числа.
- 3.9. Ввести в двох різних рядках послідовно два дійсних числа та обчислити значення їх різниці та добутку. Результат вивести в десятковому представленні (з фіксованою крапкою) та науковому представленні.
- 3.10. Ввести два дійсних числа записаних через пробіли в одному рядку та обчислити значення їх середнього арифметичного та середнього гармонічного. Результат вивести в науковому та десятковому представленні.
- 3.11. Ввести дійсне число від 0 до 10000 та вивести його 8 ступінь з точністю до 20 знаків до десяткової коми та 4 значками після десяткової коми.
- 3.12. Ввести ціле число та вивести його 8 ступінь якщо результат буде коректним для типу Integer. В іншому випадку вивести повідомлення "Переповнення типу".
- 3.13. Ввести два цілих числа то обчислити їх добуток (так щоб він був коректний навіть при максимально великих цілих числах) та частку як дійсне число з максимально можливою кількістю цифр після десяткової крапки
- 3.14. Ввести користуючись лише однією функцією вводу ціле число записане в шістнадцятковому вигляді та вивести його зменшене на одиницю в шістнадцятковому та десятковому вигляді.
- 3.15. Дійсне число записано в рядку, при цьому перед ним може стояти будь-яка послідовність з пробілів та символів '*'. Ввести його та виведіть значення його кубу.
- 3.16. Ввести дійсне число x та обчислити значення функції тригонометричного косинуса для нього.
- 3.17. Обчислити гіпотенузу c прямокутного трикутника за катетами a та b .
- 3.18. Обчислити площу трикутника S за трьома сторонами a, b, c .
- 3.19. В трикутнику відомо довжини всіх сторін. Обчислити довжини його:
а) медіан,

- б) бісектрис,
 - в) висот.
- 3.20. Трикутник заданий величинами своїх кутів та радіусом вписаного кола. Обчисліть його площу.
- 3.21. Трикутник заданий довжиною своїх сторін. Знайти та вивести величину кутів трикутника у радіанах та градусах.
- 3.22. Обчислити відстань від точки (x_0, y_0) до:
- а) заданої точки (x, y) ;
 - б) заданої прямої $ax + by + c = 0$;
 - в) точки перетину прямих $x + by + c = 0$ і $ax + y + c = 0$, де $ab \neq 1$.
- 3.23. Знайти об'єм циліндра, якщо відомо його радіус основи та висоту.
- 3.24. Знайти об'єм конуса, якщо відомо його радіус основи та висоту.
- 3.25. Знайти об'єм тора з внутрішнім радіусом r і зовнішнім радіусом R .
- 3.26. Знайти дійсні корені квадратного рівняння з коефіцієнтами a, b, c , якщо відомо, що обидва корені в ньому існують. Перевірте ваш розв'язок на коефіцієнтах рівняння $a=3, b=100, c=2$.

Декларація та використання статичних методів

Під функціями в цьому розділі розуміються статичні методи класу.

- 4.1. Напишіть функцію, яка за найменшу кількість арифметичних операцій, обчислює значення многочлена для введеного з клавіатури значення x :
- а) $y = x^4 + 2x^2 + 1$;
 - б) $y = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$;
 - в) $y = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$;
 - г) $y = x^9 + x^3 + 1$;
 - д) $y = 16x^4 + 8x^3 + 4x^2 + 2x + 1$;
 - е) $y = x^5 + x^3 + x$.
- 4.2. Скласти функцію для обчислення значення многочлена від двох змінних для введеної з клавіатури пари чисел (x, y) :
- а) $f(x, y) = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$;
 - б) $f(x, y) = x^2y^2 + x^3y^3 + x^4y^4$;
 - в) $f(x, y) = x + y + x^2 + y^2 + x^3 + y^3 + x^4 + y^4$.

- 4.3. Напишіть функцію $Rosenbrock2d(x, y) = 100(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2$ та перевірте її результат на довільних трьох парах дійсних чисел.
- 4.4. Трикутник заданий довжинами своїх сторін. Знайти периметр та площу цього трикутника. Перевірте для значень сторін $a = 3, b = c = 3.5 + 3 * 2^{-111}$
- 4.5. Трикутник вводиться координатами своїх вершин, які вводяться так: в першому рядку через пробіл два дійсних числа — координати точки А, пропускається рядок, в третьому рядку через пробіл два дійсних числа — координати Б, пропускається рядок, через пробіл — координати точки С. Підрахувати площу трикутника. (Вказівка: напишіть функції підрахунку довжини відрізка та функції обчислення площі трикутника за довжинами сторін)
- 4.6. Напишіть власні функції, що обчислюють наступні вирази та відповідні власні функції, що будуть рахувати похідні даних функцій (Приклад, функція $f(x) = identity(x) = x$, її похідна $g(x) = identity_derivative(x) = 1$) :

а) $f(x) = th(x) = \frac{(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})}$;

б) $f(x) = bent(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{2} + x$;

в) $f(x) = softSign(x) = \frac{x}{1 + |x|}$;

г) $f(x) = arctg(x) = tg^{-1}(x)$;

д) $f(x) = gauss(x) = e^{-x^2}$;

е) $f(x) = softPlus(x) = \ln(1 + e^x)$;

є) $f(x) = sigmoid(x) = (1 + e^{-x})^{-1}$;

ж) $f(x) = invsqrt(x, \alpha) = \frac{x}{\sqrt{1 + \alpha x^2}}$;

з) $f(x) = sigmweight(x) = x * (1 + e^{-x})^{-1}$.

і) Перестановки

Вивести усі перестановки з N елементів у лексикографічному порядку.

Для 3: 123, 132, 213, 231, 312, 321

й) Вивести усі комбінації потужності K з множини розміру N . Приклад:

3 2

Результат:

1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2

2. Оператори та типи даних Java. Умовні конструкції. Цикли

Прості типи

- 1.1. Напишіть програму Java для відображення значення за замовчуванням усіх примітивних типів даних Java.
- 1.2. Напишіть функцію перевірки, що два рядки рівними чи ні.
- 1.3. Напишіть програму, яка використовує `print` та `printf` форму виведення.
- 1.4. Створіть клас, що містить `float`, і використовуйте його для демонстрації псевдонімів
- 1.5. Створіть клас, що містить `float`, і використовуйте його для демонстрації псевдонімів під час викликів методів.
- 1.6. Напишіть програму, яка імітує підкидання монет.
- 1.7. Покажіть, що шістнадцяткові та вісімкові визначення працюють з довгими значеннями. Використовуйте `Long.toHexString()` для відображення результатів.
- 1.8. Напишіть метод, який приймає два аргументи `String` і використовує всі булеві порівняння для порівняння двох рядків і друкує результати. Для `==` та `!=`. Також виконайте тест `equals()`. У `main()` викликайте свій метод з різними об'єктами `String`.

Бітові операції

- 2.1. Напишіть програму, яка ініціалізує два цілих числа, одне задане з першим бітом рівним нулю, а інше, з одиницею у першому біті (підказка: Найпростіше використовувати шістнадцяткову систему для цього або бінарну). Візьміть ці два значення та виконайте всі можливі операції з ними, використовуючи побітові оператори, і виведіть результати за допомогою `Integer.toString()`.
- 2.2. Використовуючи знаковий оператор зсуву вправо, змістіть його вправо до кінця через усі його двійкові позиції, кожен раз відображаючи результат за допомогою `Integer.toString()`. Почніть з будь якого числа. Зсуньте його вліво, а потім використовуйте беззнаковий оператор зсуву вправо для переміщення вправо через усі його двійкові позиції, кожен раз відображаючи результат за допомогою `Integer.toString()`.
- 2.3. Напишіть метод, який відображає значення `char` у двійковому вигляді. Продемонструйте це, використовуючи декілька різних символів.
- 2.4. Ввести цілі числа `n` і `m` вивести ціле число, у якого `m`-й біт відрізняється від `m`-го біта числа `n`, а всі інші біти збігаються з бітами числа

- p на тих же позиціях. Наприклад, якщо введені 5 і 1, відповіддю буде 7.
- 2.5. Ввести натуральне однобайтове число p (однобайтове число) і вивести число, отримане в результаті циклічного зсуву числа p на один розряд вліво, тобто старший біт посунутий в позицію молодшого, а всі інші біти зсуваються на один розряд вліво. Наприклад, якщо введено 130, відповіддю буде 5.
 - 2.6. Напишіть клас, який розміщує двійкове представлення цілого натурального числа p у рядковій змінній s , де замість 0 буде символ крапка.
 - 2.7. Визначити, скільки разів зустрічається дана послідовність 0 та 1 (задана однобайтовим числом) в двійковому поданні цілого додатнього числа (так, в двійковому поданні 11010111 послідовність 11 зустрічається 3 рази, а послідовність 10 - 2 рази).
 - 2.8. Викреслити k -й біт з двійкового представлення цілого числа (молодші k бітів залишаються на місці, старші зсуваються на один розряд вправо). Наприклад, якщо введені 11 і 2, відповіддю буде 7.
 - 2.9. Введіть довге натуральне число m та натуральне k типу байт та знайдіть k -тий розряд числа m .
 - 2.10. Ввести натуральне число M . Встановіть її біт з номером j рівним нулеві та виведіть отримане число виведіть отримане число в десятковому та шістнадцятковому вигляді.
 - 2.11. Визначить номер першого значущого зліва та справа біта цілого числа M .
 - 2.12. Поміняйте місцями перші 8 біт та останні 8 біт натурального числа, виведіть отримане число в десятковому та шістнадцятковому вигляді.. Ввести натуральне число M . Поміняйте місцями біти її двійкового запису з номерами i та j (що теж вводяться) та виведіть отримане число в десятковому та шістнадцятковому вигляді.
 - 2.13. Знайдіть кількість значущих (не рівних 0) бітів цілого числа.
 - 2.14. Ввести натуральні числа M та N та визначить скільки в них спільних одиничок бітового представлення. Визначить скільки в цих числах взагалі співпадає бітів.
 - 2.15. Інвертуйте бітове представлення даного числа та виведіть двійкове представлення та десяткове для цієї інверсії.
 - 2.16. Дано три натуральних числа: 32-бітне число, 8-бітний номер біта та булеве значення біта. Необхідно поміняти в першому числі біт з заданим номером на передане значення та вивести отримане після змін біта число в десятковій, шістнадцятковій та двійковій формі.

Приклад 1: 12 1 1
Результат 1: 13 0xD 1101
Приклад 2: 13 1 0
Результат 2: 12 0xC 1100

2.17. Control Bit

На вхід подається ціле число N ($1 \leq N \leq 2^{28} - 1$). Напишіть функцію, що повертає це число в звичайному форматі (big-endian) але кожен байт числа має молодший біт, що визначається іншими 7 бітами як сума по модулю 2 значень кожного з цих 7 бітів (так званий "контрольний біт"). Напишіть також функцію яка по довільному 32-бітному числу повертає відповідне 28-бітне число або повідомлення, що контрольний біт на якомусь байті некоректний.

2.18. Little-Endian, Big-Endian

У сучасному світі будь-які дані в пам'яті комп'ютера і при їх передачі по каналах зв'язку представлені у вигляді послідовності байтів. У різних системах і протоколах байти прийнято упорядковувати по-різному: від старшого до молодшого (big-endian) або від молодшого до старшого (little-endian).

Наприклад:

$$2017_{10} = 11111100001_2$$

Big-endian: $2017_{10} = 00000111 \ 11100001_2$ Little-endian: $2017_{10} = 11100001 \ 00000111_2$

В блокчейн різницю між кодуванням чисел можна побачити: Bitcoin використовує little-endian, Ethereum використовує big-endian.

Напишіть програму, яка перетворює число до формату з little-endian з урахуванням того для гіпотетичної обчислювальної системи, де використовуються байти складаються тільки з 7 біт.

Формат вхідних даних: На вхід подається ціле число N ($1 \leq N \leq 2^{28} - 1$).

Формат вихідних даних: Необхідно вивести послідовність з 28 символів 0 або 1 (біти) - представлення вхідного числа в форматі little-endian.

Умови

- 3.1. Напишіть програму, яка генерує 5 випадкових значень int. Введіть дійсне число a та за допомогою оператора if-else введіть всі числа, які більше та всі числа які менше a .
- 3.2. Напишіть програму AllEqual.java, яка приймає чотири цілочисельні аргументи командного рядка і друкує пари індексів всіх пар рівних

елементів. Наприклад, 1 1 3 3 друкує 1 2, 3 4, а 1 1 2 1 друкує 1 2, 1 4, 2 4.

- 3.3. Напишіть функцію, яка приймає у якості першого аргументу число яке представляє довжину, а якості другого — величину виміру як рядок вигляду "мм" "см" "км" і т.п. Функція повинна правильно виводити довжину в метрах.
- 3.4. Напишіть програму, що вводить два довгих цілих числа та додає та віднімає їх уникаючи проблему переповнення типу.
- 3.5. Напишіть програму, що вводить два цілих числа та виконує арифметичні дії над ними (+, -, *, /, %) таким чином, як це повинно виконуватися для беззнакового (натурального) типу.
- 3.6. Напишіть програму, яка бере три цілі аргументи командного рядка a, b і c і надрукує кількість різних значень (1, 2 або 3) серед a, b і c.
- 3.7. Напишіть програму, яка бере п'ять цілочисельних аргументів командного рядка та друкує медіану (третю за величиною). Спробуйте обчислити медіану 5 елементів так, щоб після виконання вона ніколи не робила більше 6 загальних порівнянь.
- 3.8. Напишіть клас DayOfWeek.java так, щоб він виводив назву дня тижня яке задано днем з початку року. Використовуйте оператор switch.
- 3.9. Число українською. Напишіть програму для зчитування в цілому числі командного рядка між -999,999,999 та 999,999,999 та виведить літерний еквівалент. Ось вичерпний перелік слів, які має використовувати ваша програма: мінус, нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, сто, тисяча, мільйон.
- 3.10. Оцінка гімнастики визначається колегією з 6 суддів, кожен з яких визначає оцінку від 0.0 до 10.0. (З точністю до 0.1). Остаточний бал визначається, відкидаючи високі та низькі бали та усереднюючи решту 4. Напишіть програму GymnasticsScorer.java, яка приймає 6 дійсних вхідних даних командного рядка, що представляють 6 балів, перевірте коректність даних та роздрукуйте отриману оцінку.
- 3.11. Скласти програму, яка по колу та прямій встановлює, який випадок має місце: а) дві точки перетину; б) одна точка дотику; в) жодної спільної точки.
- 3.12. Задано два квадрати, сторони яких паралельні координатним осям. З'ясувати, чи перетинаються вони. Якщо так, то знайти координати лівого нижнього та правого верхнього кутів прямокутника, що є їхнім перетином.

- 3.13. Дано два прямокутники, сторони яких паралельні координатним осям. Відомо координати лівого нижнього та правого верхнього кутів кожного з прямокутників. Знайти координати лівого нижнього та правого верхнього кутів мінімального прямокутника, що містить задані прямокутники.
- 3.14. Ввести число от 1 до 12 та число від 1 до 31 та число від 2000 до 2100. Перевірити, що це коректна дата та коректний ввід. Вивести цю дату з назвою місяця українською.
- 3.15. Написати програму для обчислення коренів квадратних рівнянь у дійсних та комплексних числах (тип результату повинен визначати користувач).
- 3.16. Створити клас, що розв'язує систему 2-х лінійних рівнянь в дійсних числах.
- 3.17. Створити клас, що розв'язує біквадратне рівняння в комплексних числах.

Цикли

- 4.1. Напишіть програму FivePerLine.java, яка за допомогою одного циклу for та одного оператора if друкує цілі числа від 1000 до 2000 з п'ятьма цілими числами на рядок. Підказка: використовуйте оператор %.
- 4.2. Напишіть програму, яка друкує значення від 1 до заданого числа n. При цьому ці числа виводяться через коми не більше ніж по п'ять чисел у кожному рядку, при цьому рядки повинні бути йти рівними колоннами (тобто однакова кількість символів на число).
- 4.3. Напишіть програму ThreeLargest.java, яка зчитує цілі числа зі стандартного вводу до першого нуля та роздруковує три найбільші з них.
- 4.4. Таксі Рамануджана. С. Рамануджан був індійським математиком, який прославився своєю інтуїцією щодо чисел. Коли одного разу англійський математик Г. Х. Харді приїхав до нього в госпіталь, Харді зауважив, що номер його таксі - 1729, досить нудне число. На що Рамануджан відповів: "Ні, Харді! Ні, Харді! Це дуже цікаве число. Це найменше число, яке можна виразити як суму двох кубів двома різними способами". Перевірте це твердження, написавши програму RamaniJan.java, яка приймає цілий аргумент командного рядка n і друкує всі цілі числа, менші або рівні n , які можна виразити як суму двох кубів двома різними способами - знайдіть різні додатні цілі числа a, b, c і d такі, що $a^3 + b^3 = c^3 + d^3$. Тепер номер 87539319 здається досить нудним номером. Визначте, чому це не так.
- 4.5. Гіпотеза Ейлера. У 1769 р. Леонард Ейлер сформулював узагальнену версію Останньої теореми Ферма, висловивши припущення, що для

отримання суми, яка сама по собі є n -ою степенню, потрібні принаймні n n -тих степенів, для $n > 2$. Напишіть програму Euler.java для спростування гіпотези Ейлера (яка проіснувала до 1967 р.), для пошуку чотирьох натуральних чисел, чия сума 5-х ступінів дорівнює 5-й ступені іншого натурального числа. Тобто знайдіть a, b, c, d і e такі, що $a^5 + b^5 + c^5 + d^5 = e^5$. Використовуйте довгий тип даних.

- 4.6. Десяткове розкладання раціональних чисел. Враховуючи два цілих числа p і q , десятковий розклад p/q має нескінченно повторюваний цикл. Наприклад, $1/33 = 0.03030303\dots$. Ми використовуємо позначення 0.(03) щоб вказати, що 03 повторюється нескінченно довго. Інший приклад, $8639/70000 = 0.1234(142857)$. Напишіть програму DecimalExpansion.java, яка зчитує два цілих числа командного рядка p і q та друкує десятковий розклад p/q , використовуючи зазначені вище позначення.
- 4.7. У п'ятницю 13-го. Яка максимальна кількість днів поспіль, у які не буває п'ятниці 13-го? Підказка: Григоріанський календар повторюється кожні 400 років (146097 днів), тому вам потрібно турбуватися лише про 400-річний інтервал. Результат: 426 (наприклад, з 13.08.1999 по 13.10.2000).
- 4.8. 1 січня. Чи більше шансів, що 1 січня випаде на суботу чи неділю? Напишіть програму, щоб визначити, скільки разів кожен з них відбуватиметься з інтервалом 400 років. Результат: неділя (58 разів) частіше, ніж субота (56 разів).
- 4.9. Напишіть програму, яка приймає цілий аргумент командного рядка n і друкує цілі числа від 1 до 999 з n чисел на рядок. Зробіть цілі числа вирівняними, надрукувавши правильну кількість пробілів перед числом (наприклад, три для 1-9, два для 10-99 і один для 100-999).
- 4.10. Знайдіть всі прості числа з заданого двома цілими числами інтервалу.
- 4.11. Проблема опадів. Напишіть програму Rainfall.java, яка читатиме невід'ємні цілі числа (що представляють кількість опадів) по одному за раз, доки не буде введено 999999, а потім роздрукує середнє значення (не враховуючи 999999).
- 4.12. Видаліть дублікати. Напишіть програму Duplicates.java, яка читає послідовність цілих чисел і роздруковує цілі числа, за винятком того, що вона видаляє повторювані значення, якщо вони з'являються послідовно. Наприклад, якщо введено 1 2 2 1 5 1 1 7 7 7 1 1 1, то виведеться 1 2 1 5 1 7 1.
- 4.13. Роздрукуйте випадкове слово. Прочитайте список із N слів з консолі, де N невідомо заздалегідь, і роздрукуйте одне з N слів випадково. Не зберігайте список слів. Замість цього скористайтеся методом Кнута: під час читання i -го слова виберіть його з імовірністю $1/i$ як вибра-

не слово, замінивши попереднього чемпіона. Роздрукуйте слово, яке збережеться після прочитання всіх даних.

- 4.14. Знайдіть всі цілі числа Армстронга в даному інтервалі (числа Армстронга - ті що дорівнюють сумі своїх цифр у ступені, що співпадає з розрядністю даного числа).
- 4.15. Число "вампіра" має парну кількість цифр і формується шляхом множення пари чисел, що містять половину цифр результату. Цифри беруться з вихідного номера в довільній послідовності. Пари кінцевих нулів не допускаються. Приклади: $1260 = 21 * 60$, $1827 = 21 * 87$, $2187 = 27 * 81$.

Напишіть програму, яка знайде всі 4-значні числа вампірів.

- 4.16. Ввести натуральне число (перевірити його натуральність) та підрахувати його факторіал (рекурсивно та циклом). Для якого найбільшого числа програма буде працювати коректно при використанні примітивних типів? Перепишіть програму за допомогою класів Java, що буде працювати для будь-якого цілого числа.
- 4.17. Ввести послідовність наступним чином: користувачу виводиться напис "a[**]= ", де замість ** стоїть номер числа, що вводиться. Тобто там виводиться написи "a[0]= ", і після знаку рівності користувач вводить число, "a[1]= ", і після знаку рівності користувач вводить число і так далі доки користувач не введе число 0. Після цього потрібно вивести суму введених чисел.
- 4.18. Визначити із скількох від'ємних чисел починається ненульова послідовність цілих чисел, за якою іде 0.
- 4.19. Обчислити значення експоненти за рядом Тейлора для дійсного числа x ($-20 < x < 20$) та порівняйте зі значенням обчисленим з допомогою бібліотечної функції.
- 4.20. Скласти програми наближеного обчислення суми всіх доданків, абсолютна величина яких не менше $\varepsilon > 0$:

а) $y = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$;

б) $y = \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$;

в) $y = \sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$;

г) $y = \cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$;

д) $y = e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots$;

е) $y = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \dots, (|x| < 1)$;

є) $y = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots, (|x| < 1)$;

$$\begin{aligned} \text{ж)} \quad y &= \ln \frac{1+x}{1-x} = 2 * \frac{x}{1} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots, (|x| < 1); \\ \text{з)} \quad y &= \frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2 * x + 3 * x^2 - \dots, (|x| < 1); \\ \text{і)} \quad y &= \frac{1}{(1+x)^3} = 1 - \frac{2*3}{2} x + \frac{3*4}{2} x^2 - \frac{4*5}{2} x^3 + \dots, (|x| < 1); \\ \text{й)} \quad y &= \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots, (|x| < 1); \\ \text{к)} \quad y &= \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2*4}x^2 + \frac{1*3}{2*4*6}x^3 - \dots, (|x| < 1); \\ \text{л)} \quad y &= \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1*3}{2*4}x^2 - \frac{1*3*5}{2*4*6}x^3 - \dots, (|x| < 1); \\ \text{м)} \quad y &= \Phi(x) = \int_0^x e^{-x^2} dx = x - \frac{x^3}{3*1!} + \frac{x^5}{5*3!} + \dots; \\ \text{н)} \quad y &= \arcsin(x) = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3!} + \frac{1*3}{2*4} \frac{x^5}{5!} + \dots, (|x| < 1). \end{aligned}$$

Вказівка. Суму y обчислювати за допомогою рекурентного співвідношення $S_0 = 0$, $S_k = S_{k-1} + a_k$, $k = 1, 2, \dots$, де a_k — k -тий доданок, для обчислення якого також складається рекурентне співвідношення. В якості умови повторення циклу розглядається умова $|a_k| \geq \epsilon$.

- 4.21. Дана непорожня послідовність різних дійсних чисел, серед яких є хоча б одне від'ємне число, за якою йде 0. Визначити величину найбільшого серед від'ємних членів цієї послідовності.
- 4.22. Банк пропонує річну ставку по депозиту А та 15% по вкладу додаються до основної суми депозиту кожен рік. Ви кладете в цей банк D гривень. Скільки років потрібно чекати, щоб сума вкладу зросла до очікуваної суми Р?
- 4.23. Напишіть програму RollDie.java, яка генерує результат кидання чесного шестигранного кубика (ціле число від 1 до 6).
- 4.24. Напишіть програму RollLoadedDie.java, яка друкує результат кидання кубика так, що ймовірність отримання 1, 2, 3, 4 або 5 дорівнює $1/8$, а ймовірність отримання 6 — $3/8$.
- 4.25. Аліса кидає чесну монету, поки не побачить два послідовних орли. Боб кидає ще одну чесну монету, поки не побачить орла, за яким йде решка. Написати програму для оцінки ймовірності того, що Аліса зробить менше кидків, ніж Боб. (Відповідь: $39/121$).
- 4.26. Припустимо, що a , b і c — випадкові числа, рівномірно розподілені між 0 і 1. Яка ймовірність того, що a , b і c утворюють довжину сторони деякого трикутника? Підказка: вони складуть трикутник тоді і тільки тоді, коли сума кожних двох значень більша за третю. Використайте метод Монте-Карло.
- 4.27. Повторіть попереднє питання, але обчисліть ймовірність того, що отриманий трикутник тупий, враховуючи, що три числа для трикутника. Підказка: три довжини утворюють тупий трикутник тоді і

тільки тоді, коли сума кожних двох значень більша за третю та сума квадратів кожних двох довжин сторін більша або дорівнює квадрату третього.

- 4.28. Ігрове моделювання. У ігровому шоу «Давайте укладемо угоду» учаснику показують три двері. За одними дверима цінний приз, за двома іншими - нічого. Після того, як учасник обирає двері, ведучий відкриває одну з інших двох дверей (звичайно, ніколи не розкриваючи приз). Після цього учаснику надається можливість перейти до інших невідчинених дверей. Чи повинен це зробити учасник? Інтуїтивно може здатися, що двері першого вибору конкурсанта та інші невідкриті двері однаково ймовірно міститимуть приз, тому не буде стимулу змінювати думку. Напишіть програму `MonteHall.java`, щоб перевірити цю інтуїцію шляхом моделювання. Ваша програма повинна взяти цілий аргумент командного рядка n , пограти в гру n разів, використовуючи кожен з двох стратегій (перемикання чи не перемикання) і надрукувати шанс на успіх для кожної стратегії. Або ви можете пограти в гру тут.